

Tài Liệu Kỹ Thuật: Notification Listener

Hướng dẫn bóc tách luồng kiến trúc, cấu hình hệ thống & tích hợp Service thời gian thực

Nhóm phát triển: Nhóm: Ngọng L/N

Thành viên:

Nguyễn Chí Nhân

Bùi Nguyễn Công Nghiệp

Võ Thành Nhân

Lưu Văn Lương

GitHub Repo: https://github.com/xT-chinhan/bank_notification_listener



QUÉT MÃ REPO

1. Tổng Quan Kiến Trúc 3 Tầng (3-Tier Pipeline)

Cơ chế lắng nghe thông báo cấp hệ điều hành Android hoạt động qua 3 lớp xử lý:

1 Android Native Service (Kotlin)

Kế thừa NotificationListenerService chạy ngầm 24/7, tự kích hoạt callback onNotificationPosted khi có thông báo mới.

2 Platform Channel (Flutter Bridge)

Dùng EventChannel truyền dữ liệu dạng Reactive Stream độ trễ thấp (<20ms) và MethodChannel điều hướng cấp quyền.

2. Cấu Hình Android Manifest (android/app/src/main/AndroidManifest.xml)

Khai báo Service với quyền bảo mật hệ thống BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE:

ANDROIDMANIFEST.XML

XML

```
<application>
  <!-- Đăng ký Service lắng nghe thông báo cấp OS -->
  <service
    android:name=".NotificationMonitorService"
    android:label="chinhan-xT Notification Monitor"
    android:permission="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
      <action android:name="android.service.notification.NotificationListenerService" />
    </intent-filter>
  </service>
</application>
```

3. Triển Khai Kotlin Service (NotificationMonitorService.kt)

Trích xuất nội dung thông báo (Package, Tiêu đề, Nội dung, Timestamp) và gửi vào EventSink:

NOTIFICATIONMONITORSERVICE.KT

KOTLIN

```
class NotificationMonitorService : NotificationListenerService() {
    companion object {
        var eventSink: EventChannel.EventSink? = null
    }
    override fun onNotificationPosted(sbn: StatusBarNotification?) {
        if (sbn == null) return
        val extras = sbn.notification?.extras
        val payload = mapOf(
            "packageName" to (sbn.packageName ?: ""),
            "title" to (extras?.getCharSequence(Notification.EXTRA_TITLE)?.toString() ?: ""),
            "text" to (extras?.getCharSequence(Notification.EXTRA_TEXT)?.toString() ?: ""),
            "timestamp" to sbn.postTime
        )
        eventSink?.success(payload) // Bắn dữ liệu về Flutter ngay tức thì (< 20ms)
    }
}
```

Tích Hợp Cầu Nối Flutter & Cấp Quyền Android 13+

4. Lắng Nghe Stream Trên Flutter (notification_bridge.dart)

Đăng ký EventChannel để nhận luồng dữ liệu thời gian thực và đẩy vào StreamController:

LIB/SERVICES/NOTIFICATION_BRIDGE.DART

DART

```
class NotificationBridge {
  static const _eventChannel = EventChannel('com.chinhan.xt_manager/events');
  static const _methodChannel = MethodChannel('com.chinhan.xt_manager/methods');

  /// Khởi tạo lắng nghe luồng sự kiện từ Android Native
  void initNativeStream() {
    _eventChannel.receiveBroadcastStream().listen((dynamic event) {
      final map = Map<String, dynamic>.from(event);
      final raw = RawNotification(
        packageName: map['packageName'] ?? '',
        title: map['title'] ?? '',
        text: map['text'] ?? '',
        timestamp: map['timestamp'] ?? DateTime.now().millisecondsSinceEpoch,
      );
      _controller.add(raw); // Đẩy ra UI hoặc Engine Regex bóc tách
    });
  }

  /// Mở màn hình cài đặt cấp quyền hệ thống
  Future<void> openPermissionSettings() async =>
    await _methodChannel.invokeMethod('openSettings');
}
```

5. Quy Trình Cấp Quyền & Bypass Restricted Settings (Android 13+)

Từ Android 13 (API 33), Google kích hoạt cơ chế bảo vệ chặn bật quyền truy cập thông báo:

⚠ LƯU Ý BẢO MẬT ANDROID 13+: Khi cài qua file APK tải về (Sideload), nút bật quyền trong "Truy cập thông báo" sẽ bị mờ kèm thông báo "Cài đặt bị hạn chế" (Restricted Settings).

1 Mở khóa Restricted Settings

Vào Cài đặt → Ứng dụng → Chọn chinhan-xT → Nhấn menu 3 chấm góc phải trên → Chọn "Cho phép cài đặt bị hạn chế".

2 Kích hoạt quyền Lắng Nghe

Quay lại mục Quyền truy cập thông báo → Tìm chinhan-xT → Gạt công tắc sang Bật để cấp quyền chạy ngầm 24/7.

6. Hướng Dẫn Chạy & Kiểm Thử Mã Nguồn

TERMINAL / BASH

BASH

```
# 1. Clone mã nguồn từ GitHub & cài đặt dependencies
git clone https://github.com/XT-chinhan/bank_notification_listener.git
cd bank_notification_listener && flutter pub get

# 2. Chạy toàn bộ 51 Unit Tests kiểm thử tự động (Pass 100%)
flutter test

# 3. Biên dịch và chạy trực tiếp trên thiết bị Android thật
flutter run
```

✓ **KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:** Service chạy ngầm ổn định, bắt trọn gói thông báo với độ trễ <20ms, tiêu thụ pin cực thấp (<0.1%/ngày) và tự động lọc dữ liệu.